Лабораторная работа №1

Установка Linux Fedora Sway

true

Содержание

1) Цель работы
2) Задание
3) Теоретическое введение
4) Выполнение лабораторной работы
5) Ответы на контрольные вопросы
6) Выводы
7) Список литературы pandoc

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

1. Установка Linux на VirtualBox
2. Установка необходимого ПО
3. Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы
4. Установка инструментов для работы

Теоретическое введение

VirtualBox — программа для виртуализации различных операционных систем, разработанная компанией Oracle.

Fedora — дистрибутив Linux, который спонсируется компанией Red Hat. Отличается использованием новейших технологий.

Выполнение лабораторной работы

Шаг 1. Создание виртуальной машины

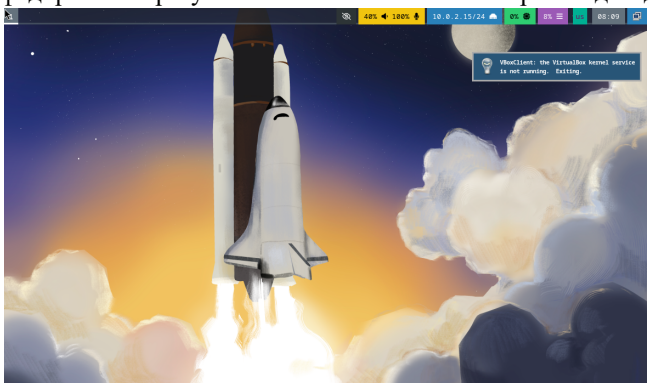
После того, как я создал виртуальную машину, а именно: выделил ей оперативную память, виртуальный диск, процессоры и видеопамять. Я могу приступать к установке самой федоры на жесткий диск. С помощью команды liveinst я запускаю установку. Ввожу свой ник пользователя в системе, задаю пароль, раскладку клавиатуры (английская), время и т.д. Как только установка завершается и система перезагружается, в этот момент я отключаю оптический диск в “устройства” в окне виртуальной машины, дабы у меня снова не запустилась live версия федоры. Теперь у меня есть полностью настроена для дальнейшей работы ОС. 

Рисунок 1 - установка прошла успешно

Шаг 2. Установка дополнений VirtualBox

Для корректной работы виртуальной машины устанавливаю Guest Additions:

```
sudo mkdir /media/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
cd /media/cdrom
sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
```

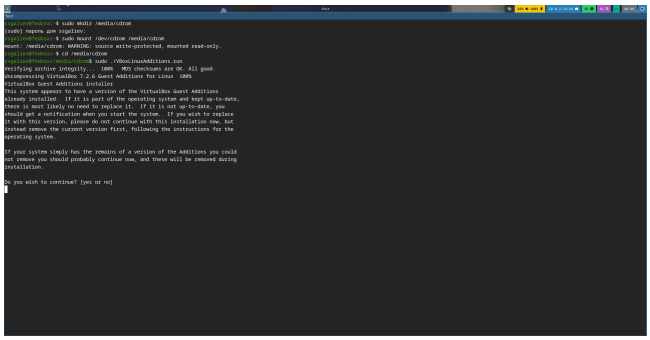


Рисунок 2 - установка пакетов —

Шаг 3. Настройка общих папок

Добавляю пользователя в группу vboxsf для доступа к общим папкам:

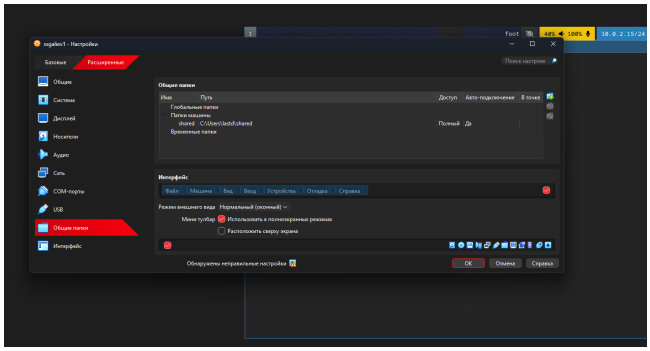


Рисунок 3 - настройка общих папок

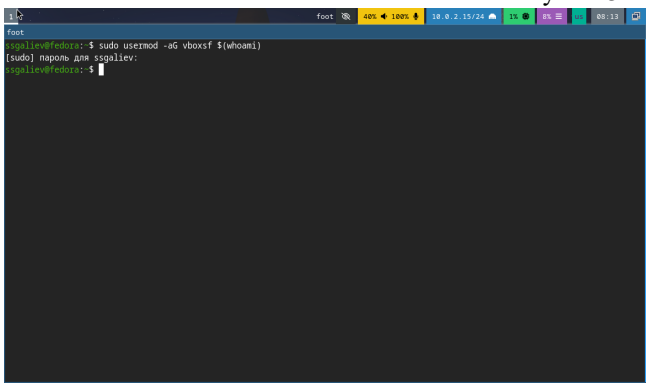
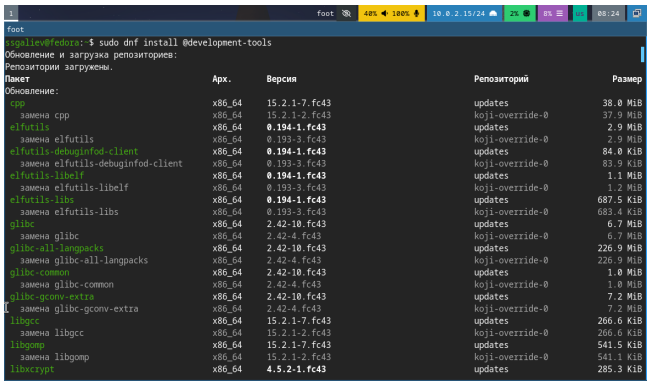


Рисунок 4 - добавление пользователя в vboxsf

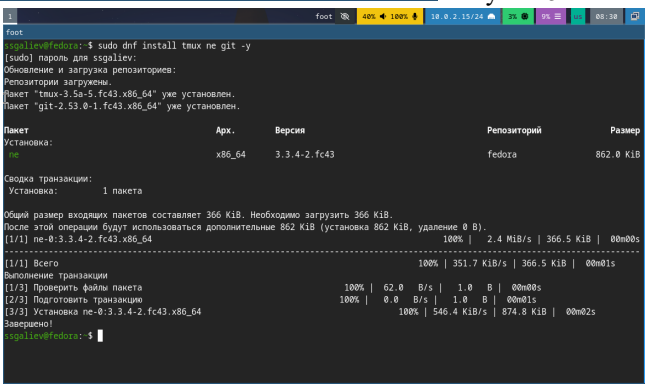
Шаг 4. Установка необходимого ПО

Я скачиваю набор необходимых пакетов для работы с ОС:



```
ssgaliev@fedora:~$ sudo dnf install @development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                  Арх.     Версия                          Репозиторий          Размер
Обновление:
 cpp                                   x86_64   15.2.1-7.fc43                   updates              38.0 MiB
   замена cpp                          x86_64   15.2.1-2.fc43                   koji-override-0      37.9 MiB
 elfutils                              x86_64   0.194-1.fc43                    updates               2.9 MiB
   замена elfutils                     x86_64   0.193-3.fc43                    koji-override-0       2.9 MiB
 elfutils-debuginfod-client            x86_64   0.194-1.fc43                    updates              84.0 KiB
   замена elfutils-debuginfod-client   x86_64   0.193-3.fc43                    koji-override-0      83.9 KiB
 elfutils-libelf                       x86_64   0.194-1.fc43                    updates               1.1 MiB
   замена elfutils-libelf              x86_64   0.193-3.fc43                    koji-override-0       1.2 MiB
 elfutils-libs                         x86_64   0.194-1.fc43                    updates             687.5 KiB
   замена elfutils-libs                x86_64   0.193-3.fc43                    koji-override-0     683.4 KiB
 glibc                                 x86_64   2.42-10.fc43                    updates               6.7 MiB
   замена glibc                        x86_64   2.42-4.fc43                     koji-override-0       6.7 MiB
 glibc-all-langpacks                   x86_64   2.42-10.fc43                    updates             226.9 MiB
   замена glibc-all-langpacks          x86_64   2.42-4.fc43                     koji-override-0     226.9 MiB
 glibc-common                          x86_64   2.42-10.fc43                    updates               1.0 MiB
   замена glibc-common                 x86_64   2.42-4.fc43                     koji-override-0       1.0 MiB
 glibc-gconv-extra                     x86_64   2.42-10.fc43                    updates               7.2 MiB
   замена glibc-gconv-extra            x86_64   2.42-4.fc43                     koji-override-0       7.2 MiB
 libgcc                                x86_64   15.2.1-7.fc43                   updates             266.6 KiB
   замена libgcc                       x86_64   15.2.1-2.fc43                   koji-override-0     266.6 KiB
 libgomp                               x86_64   15.2.1-7.fc43                   updates             541.5 KiB
   замена libgomp                      x86_64   15.2.1-2.fc43                   koji-override-0     541.1 KiB
 libxcrypt                             x86_64   4.5.2-1.fc43                    updates             285.3 KiB
```

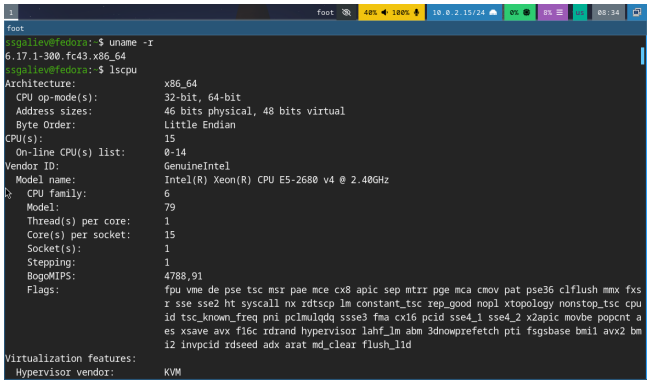
Рисунок 5 - скачивание development-tools



```
ssgaliev@fedora:~$ sudo dnf install tmux ne git -y
[sudo] пароль для ssgaliev:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                  Арх.     Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 ne                                    x86_64   3.3.4-2.fc43                    fedora              862.0 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 366 KiB. Необходимо загрузить 366 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 862 KiB (установка 862 KiB, удаление 0 B).
[1/1] ne-0:3.3.4-2.fc43.x86_64                                   100% |   2.4 MiB/s | 366.5 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                      100% | 351.7 KiB/s | 366.5 KiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                   100% |  62.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                   100% |   0.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка ne-0:3.3.4-2.fc43.x86_64                         100% | 546.4 KiB/s | 874.8 KiB |  00m02s
Завершено!
ssgaliev@fedora:~$
```

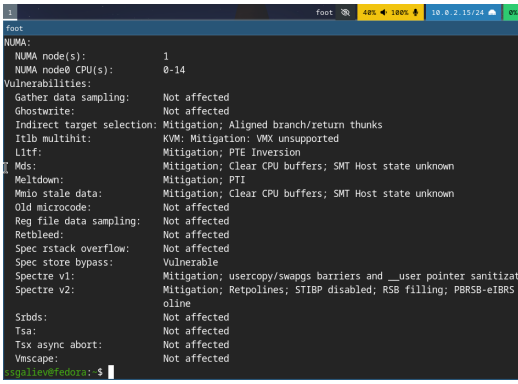
Рисунок 6 - установа утилит для работы в консоли

Шаг 5. Сбор информации о системе



```
ssgaliev@fedora:~$ uname -r
6.17.1-300.fc43.x86_64
ssgaliev@fedora:~$ lscpu
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
  Address sizes:                 46 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                    Little Endian
CPU(s):                          15
  On-line CPU(s) list:           0-14
Vendor ID:                       GenuineIntel
  Model name:                    Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
    CPU family:                  6
    Model:                       79
    Thread(s) per core:          1
    Core(s) per socket:          15
    Socket(s):                   1
    Stepping:                    1
    BogoMIPS:                    4788,91
    Flags:                       fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxs
                                 r sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpu
                                 id tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt a
                                 es xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase bmi1 avx2 bm
                                 i2 invpcid rdseed adx arat md_clear flush_l1d
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:             KVM
```

рисунок 7



```
NUMA:
  NUMA node(s):                  1
  NUMA node0 CPU(s):             0-14
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:          Not affected
  Ghostwrite:                    Not affected
  Indirect target selection:     Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit:                 KVM: Mitigation: VMX unsupported
  L1tf:                          Mitigation; PTE Inversion
  Mds:                           Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Meltdown:                      Mitigation; PTI
  Mmio stale data:               Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Old microcode:                 Not affected
  Reg file data sampling:        Not affected
  Retbleed:                      Not affected
  Spec rstack overflow:          Not affected
  Spec store bypass:             Vulnerable
  Spectre v1:                    Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitizat
  Spectre v2:                    Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS
                                 oline
  Srbds:                         Not affected
  Tsa:                           Not affected
  Tsx async abort:               Not affected
  Vmscape:                       Not affected
ssgaliev@fedora:~$
```

Рисунок 7 и 8- версия ядра

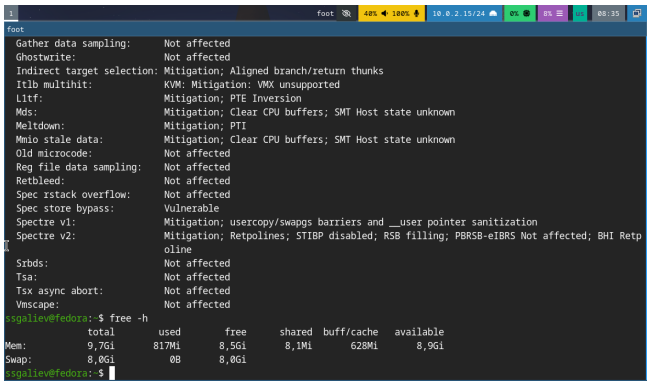


Рисунок 9 - доступная память

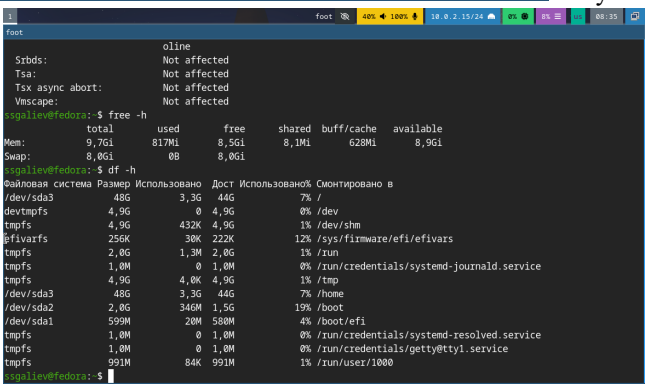


Рисунок 10 - файловая система

Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит: - Имя пользователя (login/username) - UID (идентификатор пользователя) - GID (идентификатор группы) - Домашний каталог - Оболочку по умолчанию (bash, zsh, etc.) - Зашифрованный пароль

---

2. Укажите команды терминала и приведите примеры

Назначение	Команда	Пример
Справка по команде	`man`	`man ls`
Перемещение по файловой системе	`cd`	`cd /home/user`
Просмотр содержимого каталога	`ls`	`ls -la`
Определение объёма каталога	`du`	`du -sh /var`

Назначение	Команда	Пример
Создание каталогов	`mkdir`	`mkdir test`
Удаление каталогов	`rmdir`	`rmdir test`
Создание файлов	`touch`	`touch file.txt`
Удаление файлов	`rm`	`rm file.txt`
Задание прав на файл	`chmod`	`chmod 755 script.sh`
Просмотр истории команд	`history`	`history | grep git`

---

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикикой

Файловая система — способ организации и хранения данных на носителях информации.

Файловая система	Характеристика
ext4	Стандартная для Linux, надёжная, поддерживает журналирование
xfs	Высокая производительность, используется в RHEL/CentOS/Fedora
NTFS	Стандартная для Windows, поддерживает большие файлы
FAT32	Совместима со всеми ОС, не поддерживает файлы >4 ГБ
Btrfs	Современная ФС с поддержкой снимков (snapshots)

---

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

```
#
mount

#
df -h

#
df -T
```

5. Как удалить зависший процесс?

```
#     PID
ps aux | grep   _

#
kill PID

#
kill -9 PID

#
killall   _

#
top  #         'k'       PID
```

6. Что такое виртуальная машина?

Виртуальная машина — эмулируемая компьютерная система, которая предоставляет функциональность физического компьютера. Позволяет запускать несколько ОС на одном физическом компьютере.

7. Какие типы виртуализации вы знаете?

Аппаратная, Паравиртуализация, Контейнеризация. ## Выводы В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены следующие навыки:

1) Установка операционной системы Fedora Sway на виртуальную машину
2) Настройка виртуальной машины
3) Настройка общих папок между хостов и гостевой ОС
4) Установка необходимого программного обеспечения для разработки
5) Базовая настройка операционной системы для дальнейшей работы
6) Сбор информации о системе

Список литературы

1) Dash P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox. — Packt Publishing Ltd, 2013. — 86 с.
2) Colvin H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. — 70 с.
3) Немет Э., Шнайдер Г., Хейн Т.Р., Уэйли Б. Unix и Linux: руководство системного администратора. — 4-е изд. — Вильямс, 2014. — 1312 с.
4) Колесниченко Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. — 544 с.

5) Официальная документация Fedora. — https://docs.fedoraproject.org/
6) Официальная документация VirtualBox. — https://www.virtualbox.org/manual/